

🌀 Brevet des collèges Polynésie 10 septembre 2015 🌀

Durée : 2 heures

Indication portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche, elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1

6 points

1. Voici un programme de calcul :

Programme A
• Choisir un nombre. • Ajouter 3. • Calculer le carré du résultat obtenu. • Soustraire le carré du nombre de départ.

- a. Eugénie choisit 4 comme nombre de départ. Vérifier qu'elle obtient 33 comme résultat du programme.
- b. Elle choisit ensuite -5 comme nombre de départ. Quel résultat obtient-elle?
2. Voici un deuxième programme de calcul :

Programme B
• Choisir un nombre. • Multiplier par 6. • Ajouter 9 au résultat obtenu.

Clément affirme : « Si on choisit n'importe quel nombre et qu'on lui applique les deux programmes, on obtient le même résultat. » Prouver que Clément a raison.

3. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat des programmes soit 54?

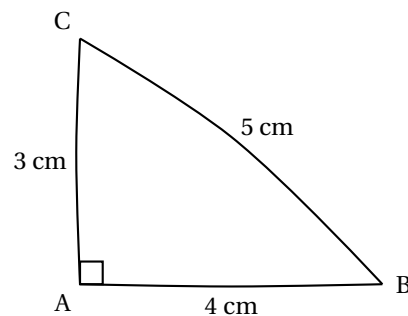
Exercice 2

5 points

Dans chaque cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse (*on rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées*).

Affirmation 1

L'angle $\widehat{ABC}$ mesure au dixième de degré près $36,9^\circ$.



Affirmation 2

Le nombre 3 est une solution de l'équation $x^2 + 2x - 15 = 0$

Affirmation 3

Le prix avant la remise est de 63,70 €.

Prix avant remise : ...€

Soldes –30 %

 Nouveau prix
 49 €

Affirmation 4

On a plus de chance de gagner en choisissant l'urne 2.

Règle du jeu :

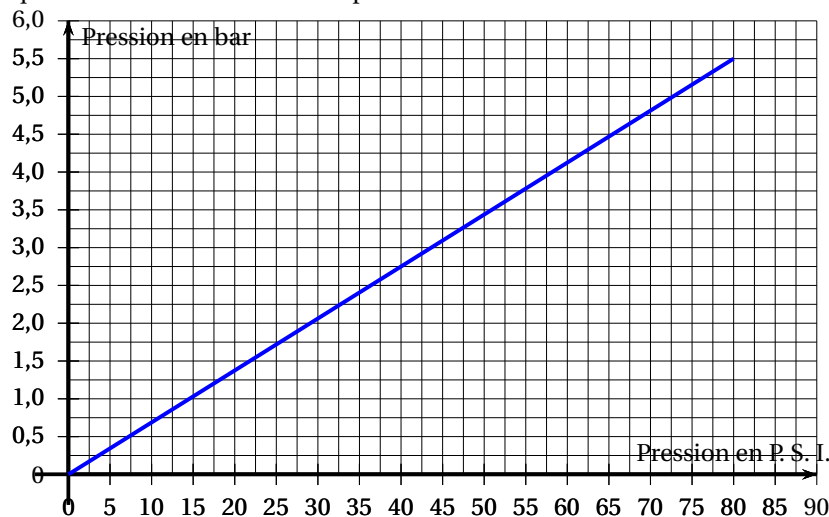
Deux urnes contiennent des boules indiscernables au toucher. On choisit une des deux urnes et on en extrait une boule au hasard. On gagne si la boule obtenue est rouge.

Urne 1	Urne 2
35 boules rouges et 65 boules blanches	19 boules rouges et 31 boules blanches

Exercice 3**3 points**

1. Le bar et le P.S.I. (Pound per Square Inch ou livre par pouce carré) sont deux unités utilisées pour mesurer la pression.

Le graphique ci-dessous donne la correspondance entre ces 2 unités.



Avant de prendre la route, Léa vérifie la pression des pneus de sa voiture. La pression conseillée sur le manuel du véhicule est de 36 P.S.I.

Déterminer à l'aide du graphique la pression conseillée en bar. Aucune justification n'est attendue.

2. Léa se rend à Brest en prenant la route N 12 qui passe par Morlaix. Alors qu'elle se trouve à 123 km de Brest, elle voit le panneau-ci-dessous

N 12

BREST	123
MORLAIX	64

Dans combien de kilomètres la distance qui la sépare de Morlaix sera la même que celle de Morlaix à Brest ?

Exercice 4**3 points**

Chez le fleuriste un bouquet composé de 5 tulipes et 2 roses coûte 13,70 euros.

Une tulipe et une rose valent ensemble 4,30 euros.

Calculer le prix d'une tulipe et le prix d'une rose.

$$\left. \begin{array}{l} T T T T T \\ R R \end{array} \right\} 13,70 \text{ €}$$

$$\left. \begin{array}{l} T \\ R \end{array} \right\} 4,30 \text{ €}$$

$$T \rightarrow \dots \text{ €}$$

$$R \rightarrow \dots \text{ €}$$

Exercice 5**7 points**

Laurent s'installe comme éleveur de chèvres pour produire du lait afin de fabriquer des fromages.

PARTIE 1 : La production de lait**Document 1**

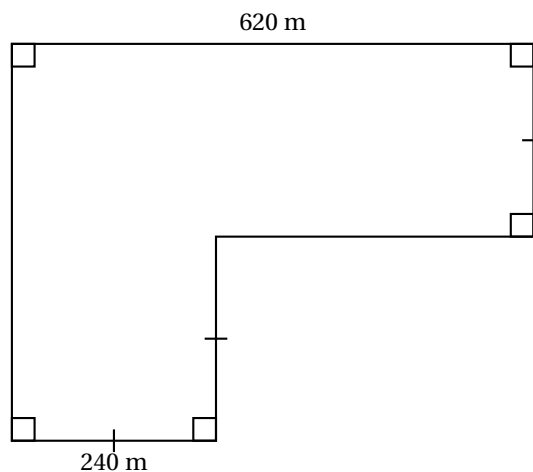
Chèvre de race alpine :

Production de lait : 1,8 litre de lait par jour et par chèvre en moyenne

Pâturage : 12 chèvres maximum par hectare

Document 2

Plan simplifié des surfaces de pâturage.



Document 3

1 hectare = 10 000 m²

1. Prouver que Laurent peut posséder au maximum 247 chèvres.
2. Dans ces conditions, combien de litres de lait peut-il espérer produire par jour en moyenne?

PARTIE 2 : Le stockage du lait

Laurent veut acheter une cuve cylindrique pour stocker le lait de ses chèvres.

Il a le choix entre 2 modèles :

- cuve A : contenance 585 litres
- cuve B : diamètre 100 cm, hauteur 76 cm

Formule du volume du cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$

Conversion : 1 dm³ = 1 L

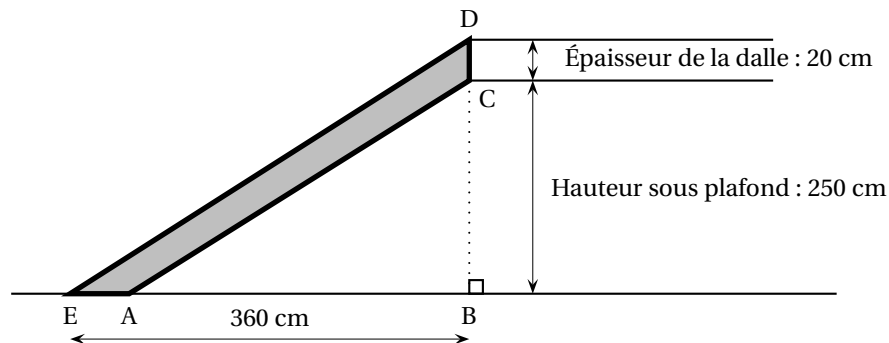
Il choisit la cuve ayant la plus grande contenance. Laquelle va-t-il acheter?

Exercice 6**6 points**

Germaine souhaite réaliser un escalier pour monter à l'étage de son appartement.

Elle a besoin pour cela de connaître les dimensions du limon (planche dans laquelle viendront se fixer les marches de cet escalier).

Elle réalise le croquis ci-dessous.



Sur ce croquis :

- le limon est représenté par le quadrilatère ACDE.
- les droites (AC) et (ED) sont parallèles.
- les points E, A et B sont alignés.
- les points B, C et D sont alignés.

1. Prouver que $ED = 450$ cm.
2. Calculer les deux dimensions AC et AE de cette planche. Arrondir les résultats au centimètre.

Exercice 7**6 points**

La distance d'arrêt est la distance que parcourt un véhicule entre le moment où son conducteur voit un obstacle et le moment où le véhicule s'arrête.

Une formule permettant de calculer la distance d'arrêt est :

$$D = \frac{5}{18} \times V + 0,006 \times V^2$$

- D : est la distance d'arrêt en m
- V : la vitesse en km/h

1. Un conducteur roule à 130 km/h sur l'autoroute. Surgit un obstacle à 100 m de lui. Pourra-t-il s'arrêter à temps?
2. On a utilisé un tableur pour calculer la distance d'arrêt pour quelques vitesses. Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous. La colonne B est configurée pour afficher les résultats arrondis à l'unité.

	A	B
1	Vitesse en km/h	Distance d'arrêt en m
2	30	14
3	40	21
4	50	29
5	60	38
6	70	49
7	80	61
8	90	74
9	100	88

Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule B2 avant de la recopier vers le bas?

3. On entend fréquemment l'affirmation suivante : « Lorsqu'on va deux fois plus vite, il faut une distance deux fois plus grande pour s'arrêter ». Est-elle exacte?
4. Au code de la route, on donne la règle suivante pour calculer de tête sa distance d'arrêt : « Pour une vitesse comprise entre 50 km/h et 90 km/h, multiplier par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse ».

Le résultat calculé avec cette règle pour un automobiliste qui roule à 80 km/h est-il cohérent avec celui calculé par la formule?

🌀 Brevet des collèges Amérique du Sud 🌀
1^{er} décembre 2015

Indication portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
 Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE 1**4 points**

Dans ce questionnaire à choix multiple, pour chaque question, une seule proposition est exacte. Pour chacune des questions, écrire le numéro de la question et recopier la bonne réponse. Aucune justification n'est attendue. Une réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne retire aucun point.

Questions	Propositions
Question 1 $(4\sqrt{2})^2$ est	1. égal à 16 2. le PGCD de 128 et de 96 3. égal à $8\sqrt{2}$
Question 2 La médiane de la série de valeurs : 7 ; 8 ; 8 ; 12 ; 12 ; 14 ; 15 ; 15 ; 41	1. est supérieure à la moyenne de cette série. 2. est inférieure à la moyenne de cette série. 3. est égale à la moyenne de cette série.
Question 3 Dans une classe de 30 élèves, les $\frac{2}{3}$ des élèves viennent en bus. Combien d'élèves ne viennent pas en bus ?	1. $\frac{2}{3} \times 30$ 2. $1 - \frac{2}{3} \times 30$ 3. $\left(1 - \frac{2}{3}\right) \times 30$
Question 4 Le système $\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - 3y = -12 \end{cases}$ a pour solution :	1. le couple (3,5 ; 4) 2. le couple (-12 ; 0) 3. le couple (3 ; 5)

EXERCICE 2**4 points**

On considère deux fonctions

$$f : x \mapsto -8x \quad \text{et} \quad g : x \mapsto -6x + 4.$$

On utilise un tableur pour calculer des images par f et g .

	A	B	C	D	E
1	x	-3	0	2	
2	$f(x) = -8x$	24	0	-16	-24
3	$g(x) = -6x + 4$	22	4	-8	-14

1. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers la droite?
2. Le contenu de la cellule E1 a été effacé. Peux-tu le retrouver?
3. On fabrique une nouvelle fonction $h: x \mapsto f(x) \times g(x)$.
La fonction h est-elle une fonction affine?

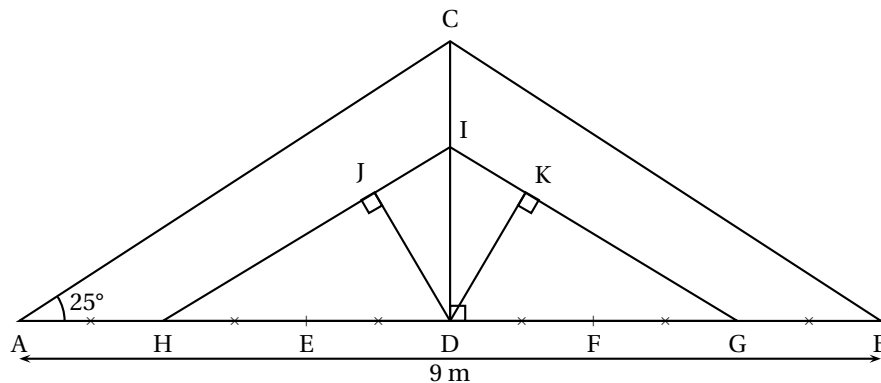
EXERCICE 3**4 points**

Un « DJ »¹ possède 96 titres de musique rap et 104 titres de musique électro. Lors de ses concerts, il choisit les titres qu'il mixe au hasard.

1. Calculer la probabilité que le premier titre soit un titre de musique rap.
2. Pour varier ses concerts, le DJ souhaite répartir tous ses titres en réalisant des « mix »² identiques, c'est-à-dire comportant le même nombre de titres et la même répartition de titres de musique « rap » et de musique « électro ».
 - a. Quel est le nombre maximum de concerts différents pourra-t-il réaliser?
 - b. Combien y aura-t-il dans ce cas de titres de musique rap et de musique électro par concert?

EXERCICE 4**6 points**

Un charpentier doit réaliser pour un de ses clients la charpente dont il a fait un schéma ci-dessous :



Il ne possède pas pour le moment toutes les dimensions nécessaires pour la réaliser mais il sait que :

- la charpente est symétrique par rapport à la poutre [CD],
- les poutres [AC] et [HI] sont parallèles.

Vérifier les dimensions suivantes, calculées par le charpentier au centimètre près.

Toutes les réponses doivent être justifiées.

1. Démontrer que hauteur CD de la charpente est égale à 2,10 m.
2. Démontrer, en utilisant la propriété de Pythagore, que la longueur AC est égale à 4,97 m.
3. Démontrer, en utilisant la propriété de Thalès, que la longueur DI est égale à 1,40 m.
4. Proposer deux méthodes différentes pour montrer que la longueur JD est égale à 1,27 m. On ne demande pas de les rédiger mais d'expliquer la démarche.

1. DJ signifie « disk jokey » c'est à dire animateur musical

2. mix est une abréviation de mixage

EXERCICE 5**4 points**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse.
On rappelle que les réponses doivent être justifiées.

Affirmation 1 : n désigne un nombre entier naturel.

L'expression $n^2 - 6n + 9$ est toujours différente de 0.

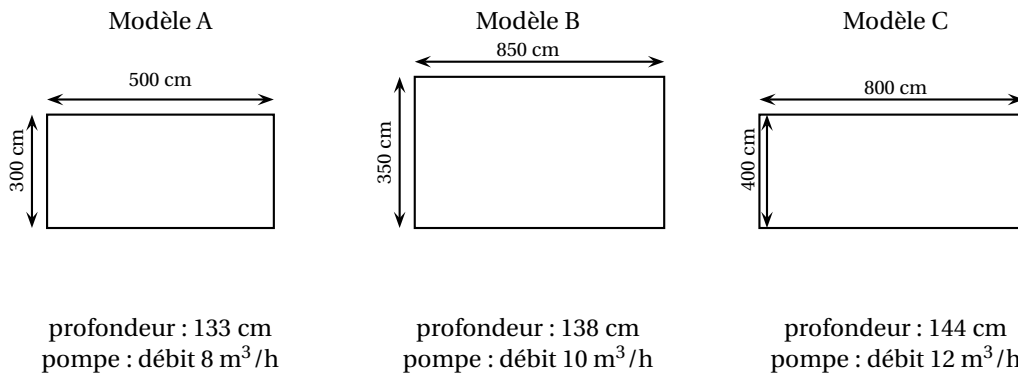
Affirmation 2 : Un faucon pèlerin vole vers sa proie à une vitesse de 180 km/h. Il est plus rapide qu'un ballon de football tiré à la vitesse de 51 m/s.

EXERCICE 6**5 points**

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte dans l'évaluation.

Monsieur et Madame Jean vont faire construire une piscine et l'entourer de dalles en bois sur une largeur de 2 m.

Information 1 : les modèles de piscine



Les figures ci-dessus ne sont pas représentées à l'échelle.

Information 2 : les dalles en bois

Dalle Jécoba en bois, L 100 cm × larg. 100 cm × ép. 28 mm

Référence 628 051

Quantité pour 1 m² : 1

Epaisseur du produit (en mm) : 28

Couleur : Naturel

Prix indicatif : 13,90 €/le mètre carré

Information 3 : la promotion sur les dalles en bois

Vente flash : 15 % de remise

Ils choisissent le modèle de piscine qui a la plus grande surface.
Quel prix payent-ils pour leurs dalles s'ils profitent de la vente flash ?

EXERCICE 7**5 points**

Marc veut fabriquer un bonhomme de neige en bois.

Pour cela, il achète deux boules : une boule pour la tête de rayon 3 cm et une autre boule pour le corps dont le rayon est 2 fois plus grand.

1. a. Vérifier que le volume de la boule pour la tête est bien $36\pi \text{ cm}^3$.

- b. En déduire le volume exact en cm^3 de la boule pour le corps.
2. Marc coupe les deux boules afin de les assembler pour obtenir le bonhomme de neige. Il coupe la boule représentant la tête par un plan situé à 2 cm de son centre. Quelle est l'aire de la surface d'assemblage de la tête et du corps? Arrondir le résultat au cm^2 .

EXERCICE 8**4 points**

Sophie habite Toulouse et sa meilleure amie vient de déménager à Bordeaux. Elles décident de continuer à se voir. Sophie consulte les tarifs de train entre les deux villes :

- un aller-retour coûte 40 €
- si elle achète un abonnement pour une année à 442 €, un aller-retour coûte alors moitié prix.

Aider Sophie à choisir la formule la plus avantageuse en fonction du nombre de voyages.

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte dans l'évaluation.